Studio di prova
Firmatario di prova
Albo di prova

RELAZIONE TECNICA

Prova

Impianto fotovoltaico, 57,60 kWp

Sito	Rho (MI) (45,52260°, 9,03000°)
Progettista	Firmatario di prova
Data	29/10/2026

Indice

1. Sito e dati climatici 3
2. Coperture e posa 4
3. Impianto elettrico 5
4. Verifiche e norme 9
5. Allegati 13

1. Sito e dati climatici

Indirizzo	**Rho (MI)**
Latitudine	**45,52260°**
Longitudine	**9,03000°**
Meteo	**PVGIS 5.3, anno tipo da synthetic + synthetic, 2026-2026, scaricato il 2026-10-21. Irraggiamento globale orizzontale 1.368 kWh/m², temperatura media 13,0 °C (da -1,0 a 27,0 °C).**

Irraggiamento e temperatura mese per mese

Mese	Orizzontale, kWh/m²	Diffusa, kWh/m²	Sul piano, kWh/m²	Aria, °C
gen	46	18	82	3,1
feb	65	21	101	4,4
mar	110	30	148	7,9
apr	145	35	176	12,9
mag	179	41	202	17,8
giu	185	42	203	21,5
lug	184	42	205	22,9
ago	160	38	188	21,6
set	120	31	154	17,9
ott	84	26	123	13,0
nov	51	19	87	8,0
dic	39	17	73	4,4
Anno	1.368	362	1.743	13,0

Sul piano: l'irraggiamento sul piano dei moduli, i campi insieme, pesati sulla loro potenza.

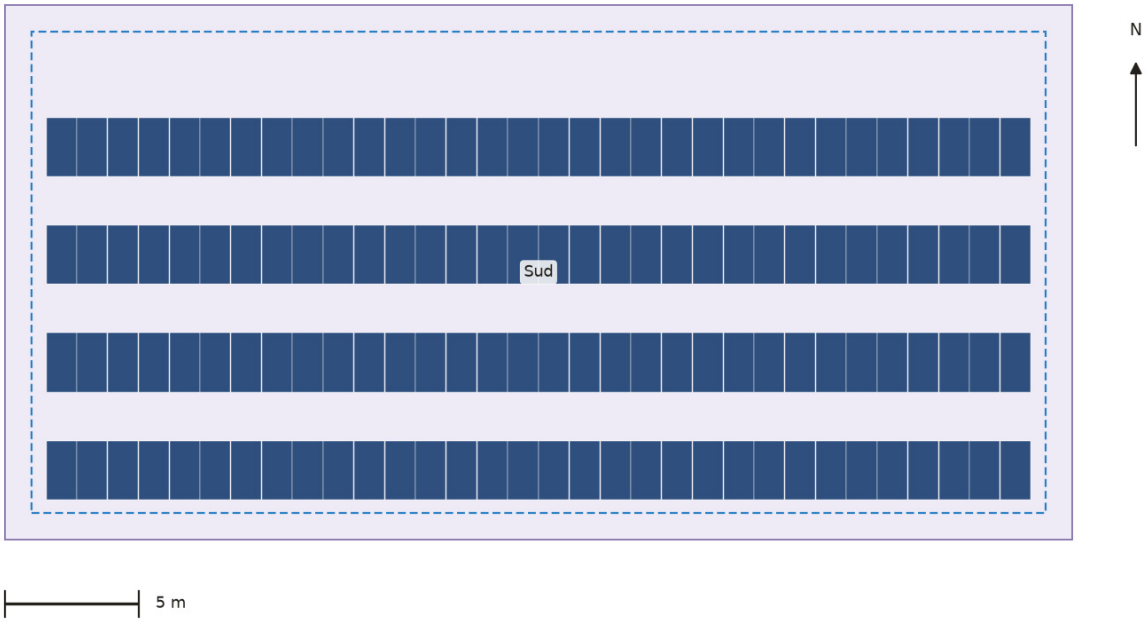
2. Coperture e posa

Sottocampo	Su	Area, m²	Moduli	kWp	Montaggio	Azimut	Inclinazione	Passo, m
Sud	Capannone	684	128	57,60	File inclinate, ancorate	0°	15°	4,03

Azimut da sud, positivo verso ovest (CEI 82-25); area come disegnata, in pianta.

Distanze fra le file

Sud: file con passo 4,03 m, 1,83 m liberi dietro ognuna, il sole sopra 17,9° le supera senza fare ombra (angolo limite, CEI 82-25/3, Fig. 1).



Pianta dei moduli posati: edifici, sottocampi (tratteggiati), esclusioni; nord in alto.

3. Impianto elettrico

Inverter	Quanti	kW AC
Acme AC-20K	2	40,0

Rapporto DC/AC 1,44; energia tagliata dagli inverter 0,0 % di quella dell'anno.



Le stringhe sui moduli: ognuna in un colore suo, dalla sua etichetta lungo i suoi moduli.

Stringhe (CEI 64-8/7)

4 stringhe su 4 ingressi di 2 inverter, chiamate inverter.ingresso.stringa; proposte da Meridiana: avanti e indietro lungo le file. 28 moduli non sono in nessuna stringa. Verificate alla cella più calda dell'anno tipo, 46 °C, e a -10 °C.

Inverter 1: Acme AC-20K

Ingresso	Stringhe	Moduli in serie	Stato
1	1	25	corretta
2	1	25	corretta

Ingresso 1, 25 moduli in serie

✓	Uoc max entro la tensione DC massima dell'inverter e dei moduli	1090 V su 1100 V
ℹ	SELV o PELV possibili sul lato c.c. (Uoc max fino a 120 V)	no: il lato c.c. richiede l'isolamento doppio o rinforzato (712.412)
✓	Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più calda	794 V a 46 °C, la finestra comincia a 180 V
✓	Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più fredda	917 V a -10 °C, la finestra finisce a 1000 V
✓	ingresso 1: corrente di lavoro entro il massimo dell'ingresso	13.4 A su 26.0 A
✓	ingresso 1: corrente di cortocircuito entro il massimo dell'ingresso	17.6 A su 40.0 A
✓	Moduli in serie entro l'intervallo che l'ingresso accetta	25, l'intervallo va da 6 a 25

Ingresso 2, 25 moduli in serie

✓	Uoc max entro la tensione DC massima dell'inverter e dei moduli	1090 V su 1100 V
ℹ	SELV o PELV possibili sul lato c.c. (Uoc max fino a 120 V)	no: il lato c.c. richiede l'isolamento doppio o rinforzato (712.412)
✓	Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più calda	794 V a 46 °C, la finestra comincia a 180 V
✓	Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più fredda	917 V a -10 °C, la finestra finisce a 1000 V
✓	ingresso 2: corrente di lavoro entro il massimo dell'ingresso	13.4 A su 26.0 A
✓	ingresso 2: corrente di cortocircuito entro il massimo dell'ingresso	17.6 A su 40.0 A
✓	Moduli in serie entro l'intervallo che l'ingresso accetta	25, l'intervallo va da 6 a 25

ℹ Inverter 1: rapporto DC/AC: 22.50 kWp su 20.0 kW: 1.12

✓ Inverter 1: energia persa oltre la potenza nominale: 0.0 % dell'anno (soglie del programma: avviso da 1 %, troppo oltre 3 %, come il rosso di PVsyst)

✓ Inverter 1: ingressi caricati allo stesso modo: l'ingresso più diverso è al 0 % dalla loro media (avviso oltre il 30 %, soglia di programma)

Inverter 2: Acme AC-20K

Ingresso	Stringhe	Moduli in serie	Stato
1	1	25	✓ corretta

Ingresso	Stringhe	Moduli in serie	Stato
2	1	25	corretta

Ingresso 1, 25 moduli in serie

Uoc max entro la tensione DC massima dell'inverter e dei moduli	1090 V su 1100 V
SELV o PELV possibili sul lato c.c. (Uoc max fino a 120 V)	no: il lato c.c. richiede l'isolamento doppio o rinforzato (712.412)
Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più calda	794 V a 46 °C, la finestra comincia a 180 V
Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più fredda	917 V a -10 °C, la finestra finisce a 1000 V
ingresso 1: corrente di lavoro entro il massimo dell'ingresso	13.4 A su 26.0 A
ingresso 1: corrente di cortocircuito entro il massimo dell'ingresso	17.6 A su 40.0 A
Moduli in serie entro l'intervallo che l'ingresso accetta	25, l'intervallo va da 6 a 25

Ingresso 2, 25 moduli in serie

Uoc max entro la tensione DC massima dell'inverter e dei moduli	1090 V su 1100 V
SELV o PELV possibili sul lato c.c. (Uoc max fino a 120 V)	no: il lato c.c. richiede l'isolamento doppio o rinforzato (712.412)
Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più calda	794 V a 46 °C, la finestra comincia a 180 V
Tensione MPP entro la finestra MPPT con la cella più fredda	917 V a -10 °C, la finestra finisce a 1000 V
ingresso 2: corrente di lavoro entro il massimo dell'ingresso	13.4 A su 26.0 A
ingresso 2: corrente di cortocircuito entro il massimo dell'ingresso	17.6 A su 40.0 A
Moduli in serie entro l'intervallo che l'ingresso accetta	25, l'intervallo va da 6 a 25

Inverter 2: rapporto DC/AC: 22.50 kWp su 20.0 kW: 1.12

Inverter 2: energia persa oltre la potenza nominale: 0.0 % dell'anno (soglie del programma: avviso da 1 %, troppo oltre 3 %, come il rosso di PVsyst)

Inverter 2: ingressi caricati allo stesso modo: l'ingresso più diverso è al 0 % dalla loro media (avviso oltre il 30 %, soglia di programma)

Le stringhe sui moduli

Stringa	Sottocampo	Moduli	Quali (fila:posto)
1.1.1	Sud	25	f1:0-24
1.2.1	Sud	25	f1:25-31, f2:31-14
2.1.1	Sud	25	f2:13-0, f3:0-10
2.2.1	Sud	25	f3:11-31, f4:31-28

4. Verifiche e norme

	Ambito	Verifica	Fonte
ⓘ	Producibilità	Alla producibilità contribuiscono solo i moduli collegati a un ingresso di un inverter presente; i moduli scollegati producono zero.	
ⓘ	Producibilità	la stima di PVGIS non è ancora nella cache	
ⓘ	Connessione	40,00 kW: connessione trifase, o monofase fino a 10 kW se il distributore lo consente	CEI 0-21:2026-07, 8.3, p. 65
ⓘ	Connessione	Oltre 11,08 kW la protezione di interfaccia è un relè dedicato	CEI 0-21:2026-07, 8.6.2, p. 96
ⓘ	Connessione	Oltre 20 kW il dispositivo di interfaccia richiede un dispositivo di rincalzo che apra se esso non apre	CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4, p. 63
ⓘ	Regole e note per la relazione	Indica la potenza impegnata della fornitura, la superficie e la destinazione dell'unità	DM 37/2008 art. 5 c. 2 (pag. 4)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N01 · Progetto secondo la CEI 64-8/7, sezione 712	CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N02 · Progetto di un professionista iscritto all'albo, finché fornitura e unità non sono indicate	DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11
ⓘ	Regole e note per la relazione	N05 · Bassa tensione oltre 11,08 kW: relè di protezione di interfaccia dedicato	CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G
ⓘ	Regole e note per la relazione	N06 · Oltre 20 kW: rincalzo al dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N08 · Più inverter: un solo dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N14 · Attività non soggetta ai controlli VVF	DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4
ⓘ	Regole e note per la relazione	N24 · Potenza minima da fonti rinnovabili dell'edificio: 40,0 kW	D.Lgs. 199/2021 art. 26, All. III Sez. B-C (GU n. 15 del 20/01/2026)
ⓘ	Regole e note per la	N20 · Ai fini dell'obbligo: moduli aderenti sulle falde, sotto il parapetto sui tetti piani	D.Lgs. 199/2021 All. III Sez. C p. 3 (GU n.

	Ambito	Verifica	Fonte
	relazione		15/2026)
ℹ	Regole e note per la relazione	N23 · Regime amministrativo: attività libera, modello unico, richiesta di connessione, GAUDÌ	D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)
ℹ	Consumi	I consumi sono stimati dal progetto: inserisci le bollette o la curva del POD	
ℹ	Economia	Prezzi e costi sono valori predefiniti indicativi: inserisci quelli della bolletta e dell'offerta	
✓	Regole e note per la relazione	57,6 kWp, almeno i 40,0 kW richiesti all'edificio (k = 0,050 kW/m², S = 800 m²)	D.Lgs. 199/2021 art. 26, Allegato III Sez. B p. 3
⚠	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 1: 28 moduli fuori stringa	

Note per la relazione tecnica

1. Norme di riferimento e progetto

L'impianto è progettato secondo la Norma CEI 64-8/7:2024-07, sezione 712 (sistemi fotovoltaici). I componenti del lato c.c. sono scelti per la tensione Uoc MAX (712.512.1.1) e per la corrente Isc MAX = KI × Isc STC, con KI non inferiore a 1,25 (712.512.1.2 e Allegato B.2).

Se non sono noti la temperatura minima e il coefficiente di temperatura, Uoc MAX si assume pari a 1,2 × Uoc STC (Allegato B.1). I cavi esposti al riscaldamento dei moduli sono dimensionati per una temperatura di 70 °C (712.523).

L'inverter è sezionabile sia sul lato c.c. sia sul lato c.a. (712.537.2.101), con sezionatore o interruttore sul lato c.c. (712.537.2.2.101). I dispositivi di protezione delle stringhe sono previsti secondo 712.431.101, solo con più di due stringhe in parallelo.

Il lato c.c. è protetto dalle sovratensioni con SPD scelti secondo 712.443 e 712.534. La presenza dell'impianto fotovoltaico è segnalata con avvertenze e marcature secondo 712.514.

N01 · CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)

Potenza impegnata della fornitura, superficie e destinazione dell'unità non sono indicate (proprietà del sito): il progetto si considera dovuto da un professionista iscritto all'albo (DM 37/2008, art. 5 c. 2), da confermare con quei dati.

L'art. 5 c. 2 lo richiede per le utenze condominiali e per le unità abitative con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m² (lett. a); per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW o 200 m², o alimentate oltre 1000 V (lett. c); con ambienti a maggior rischio di incendio, a uso medico o con pericolo di esplosione (lett. d).

Fuori da questi casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 5 c. 1); la dichiarazione di conformità è sempre dovuta (art. 7).

Il progetto comprende almeno schemi, planimetrie e relazione tecnica (art. 5 c. 4). A fine lavori l'impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità (art. 7); se l'impianto rientra in un permesso di costruire, il progetto è depositato con il progetto edilizio (art. 11 c. 2).

N02 · DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11

2. Connessione alla rete

Connessione in bassa tensione secondo la Norma CEI 0-21:2026-07. Con potenza complessiva superiore a 11,08 kW il sistema di protezione di interfaccia è un relè di protezione dedicato, verificato in impianto secondo A.4.3: l'SPI integrato nell'inverter è ammesso solo fino a 11,08 kW (8.6.2).

La soglia di 11,08 kW riguarda la potenza complessiva dell'impianto di produzione: il sistema di accumulo fa parte del gruppo di generazione (8.4.1, pag. 65) e le prescrizioni dell'Allegato Bbis si applicano anche quando condivide l'inverter con il generatore FV (Bbis.1, pag. 166).

Il dispositivo di interfaccia è di norma unico. Sono ammessi fino a tre DDI distinti, ciascuno con la propria protezione, senza logica OR; con più di tre DDI si adotta la logica OR, per cui l'anomalia rilevata da un SPI apre tutti i DDI (8.2.2.2).

Il DDI è un interruttore idoneo al sezionamento o un contattore onnipolare di categoria AC3 comandato dall'SPI (8.2.2.3). Il regolamento di esercizio con il distributore segue l'Allegato G (impianti oltre 11,08 kW in parallelo con la rete BT).

N05 · CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G

Con potenza superiore a 20 kW è previsto il rincalzo alla mancata apertura del DDI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4): il comando di apertura dell'SPI, ritardato al massimo di 0,5 s, agisce anche su un secondo dispositivo (eventualmente il DG o il DGL); il ripristino è solo manuale.

Se l'inverter ha un DDI interno elettromeccanico conforme a 8.2.2, questo può svolgere il rincalzo purché riceva il segnale di apertura ritardato dall'SPI esterno. Tra generatore e rete ci sono quindi sempre almeno due dispositivi asserviti alla protezione di interfaccia.

N06 · CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)

Con più generatori il dispositivo di interfaccia è di norma unico e separa contemporaneamente tutti i generatori; è ammesso l'impiego di più DDI comandati da un unico SPI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.2; in MT CEI 0-16:2026-07, 8.8.3.1).

N08 · CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)

3. Prevenzione incendi

L'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi: le linee guida VVF DCPREV 14030/2025 sono comunque un riferimento utile per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione (par. 1.2); si applica la regola dell'arte (CEI 64-8 sezione 712, guida CEI 82-25).

N14 · DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4

4. Obbligo di potenza minima da fonti rinnovabili

Il D.Lgs. 199/2021 (art. 26 e Allegato III, come modificato dal D.Lgs. 5/2026 per i titoli edilizi richiesti decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore: dal 03/08/2026, data dedotta dalla GU n.

15 del 20/01/2026) impone all'edificio una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili P = k × S = 40,0 kW, con k = 0,050 kW/m² e S = 800 m².

S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, escluse le pertinenze. L'impianto è installato sopra o all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze; il fotovoltaico a terra non concorre all'obbligo (Allegato III, Sez. C p. 2).

Calcoli e verifiche sono riportati nella relazione di cui all'art. 8 c. 1 del D.Lgs. 192/2005. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del titolo edilizio (art. 26 c. 4).

N24 · D.Lgs. 199/2021 art. 26, All. III Sez. B-C (GU n. 15 del 20/01/2026)

Ai fini dell'obbligo (Allegato III, Sez. C p. 3), sui tetti a falda i moduli sono aderenti o integrati, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; sui tetti piani l'asse mediano dei moduli non supera l'altezza minima del parapetto, o 30 cm dal piano se il parapetto manca.

N20 · D.Lgs. 199/2021 All. III Sez. C p. 3 (GU n. 15/2026)

5. Regime amministrativo e accumulo

Regime amministrativo: secondo il Testo unico FER (D.Lgs. 190/2024, aggiornato dal D.Lgs. 178/2025) l'impianto su edifici o strutture esistenti o loro pertinenze è attività libera fino a 12 MW, fuori dalla zona A (DM 1444/1968) e in assenza di vincoli culturali e paesaggistici (Allegato A, Sezione I, lettere a e b).

Per l'attività libera il modello unico (Parte III del Modello Unico, DM MASE 223/2026) si presenta sulla piattaforma SUER del GSE entro cinque giorni dall'entrata in esercizio (art. 5 c. 2, art. 7 c. 10). Per un edificio nuovo l'impianto fa parte del titolo edilizio (DPR 380/2001).

Il modello unico del DM 19/05/2015 è esteso agli impianti fino a 50 kW (D.Lgs. 199/2021, art. 25 c. 3). La connessione si richiede al gestore di rete secondo il TICA (ARERA 99/08) e l'impianto si registra nel sistema GAUDÌ di Terna.

N23 · D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)

5. Allegati

Modulo: Generico 450 W, 2278 x 1134 mm

Tecnologia	**n-type TOPCon**
Potenza a STC	**450 W**
Vmpp / Impp	**33,60 V / 13,40 A**
Voc / Isc	**40,10 V / 14,10 A**
Coefficienti di temperatura	**Pmax -0,30 %/°C, Voc -0,25 %/°C, Isc 0,046 %/°C**
Taglia	**2278 × 1134 mm**
Celle	**108**
Fonte	**valori tipici di un modulo TOPCon di tipo n, riportati a 450 W: per il progetto definitivo scegli il modulo vero**

Inverter: Acme AC-20K

Potenza AC	**20,0 kW**
Rendimento europeo	**97,5 %**
Tensione DC massima	**1100 V**
Finestra MPPT	**180-1000 V**
Ingressi MPPT	**2**
Corrente massima per ingresso	**26,0 A / 26,0 A**
Fonte	**scheda tecnica di Acme AC-20K**